

Propuesta Funcional SAFE

1. Módulos Principales del Sistema

Para cubrir todo el flujo de selección de personal y la administración de la plataforma, el sistema se dividirá en cinco módulos interconectados:

Módulo de Autenticación y Seguridad

Encargado de restringir y asegurar el acceso a la plataforma según el tipo de usuario.

- Control de Accesos (RBAC): definición estricta de roles. El sistema contará con dos tipos de usuarios: postulantes y personal de Recursos Humanos/Administradores.
- Inicio de Sesión: Login obligatorio mediante usuario y contraseña.
- Políticas de Seguridad: bloqueo y recuperación de acceso tras un máximo de 2 intentos fallidos. Protección integral de datos personales conforme a normativas legales vigentes.

Módulo del Postulante (Portal público/privado)

Interfaz orientada al candidato, diseñada bajo principios responsive para ser accesible desde computadoras y dispositivos móviles.

- Registro Online: formulario de registro público donde el postulante ingresa sus datos filiatorios (Email, DNI, contraseña, Nombre, apellido, edad, telefono, domicilio, fecha de nacimiento, puesto al que aplica), Cargando el CV el sistema validará que la edad se encuentre estrictamente entre los 23 y 45 años, y utilizará el DNI como identificador único para evitar registros duplicados.
- Carga de CV digital: herramienta para subir el Curriculum Vitae en formato digital (soportando archivos PDF).
- Panel de rendimiento: espacio virtual para realizar las evaluaciones asignadas con un cronómetro de límite de tiempo en pantalla y realizar el seguimiento en tiempo real del estado en su postulación.

Módulo de Inteligencia Artificial y Filtrado Automático

El núcleo automatizado del sistema enfocado en la optimización del tiempo de reclutamiento.

- Análisis de CV por IA: procesamiento automático del archivo subido por el postulante para extraer y verificar los requisitos mínimos

exigidos (estudios completos, experiencia laboral y experiencia solidaria).

- Clasificación Automática: una vez procesado el CV, el motor de IA clasifica al candidato de manera inmediata en uno de tres estados: pendiente, aprobado, rechazado.
- Seguimiento por Puesto: filtros automáticos y búsquedas avanzadas según los perfiles de la institución: Administrativo, operativo, médico y asesor.

Módulo de Evaluaciones y Exámenes virtuales

Entorno completamente virtual diseñado para la examinación cuantitativa y cualitativa de los postulantes. No habrá instancias presenciales.

- Gestión de Pruebas: permite a RRHH crear y configurar evaluaciones adaptadas a cada puesto incluyendo, reactivos de lógica, técnicos de enfermería, psicológicos, preguntas abiertas y opción múltiple. Las pruebas quedarán almacenadas para ser reutilizadas en futuros procesos.
- Control de tiempos: motores de tiempo estrictos configurables por el sistema:
 - Test rápidos: hasta 30 minutos.
 - Preguntas individuales (evaluaciones): 2 minutos cada una.
 - Examen final virtual: 15 minutos.
- Corrección y puntuación automática: motor basado en IA para corregir los exámenes en tiempo real. Se asignará una calificación numérica en una escala del 10 al 100 y se guardarán automáticamente todas las respuestas e históricos.

Módulo de Administración y Gestión de RRHH (backoffice)

Panel centralizado de control exclusivo para el personal de Recursos Humanos y Administradores. Nota: solo el rol de RRHH tendrá permisos para visualizar y modificar la totalidad de la información del sistema.

- Gestión Operativa: altas manuales de postulantes externos por parte del administrador, control de estados, edición de bancos de preguntas y diagramación de las etapas del proceso de selección (Revisión de CV, test online, evaluación final, entrevistas, resultado final).
- Motor de Ranking: tablas de cooperativas automáticas que ordenan a los candidatos de mayor a menor puntuación para facilitar una selección objetiva.
- Agenda de Entrevistas: coordinación de la entrevista final virtual con los perfiles mejor rankeados.

- Reportes y Exportación: generación de estadísticas de conversión (cantidad de postulantes totales, aprobados, desaprobados y rankings de notas) con opción de exportación nativa a formatos PDF y Excel.

2. Flujo del Proceso En el Sistema (Workflow)

El comportamiento del sistema SAFE seguirá una secuencia lineal y automatizada dividida en 6 etapas claves. El proceso inicia formalmente cuando el candidato ingresa al portal web y completa el formulario de registro online, subiendo su curriculum vitae en formato digital. Inmediatamente después, el motor de inteligencia artificial interviene en la segunda etapa realizando un filtrado inicial mediante el análisis del documento adjunto; si el candidato no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el puesto, el sistema cambia su estado de forma automática a rechazado, finalizando allí su participación.

Por el contrario, si el perfil cumple con los criterios de base, el sistema lo clasifica como aprobado y lo habilita para la tercera etapa, correspondientes a las evaluaciones online. El postulante debe rendir los exámenes virtuales configurados, específicamente para el puesto solicitado, lidiando con un entorno controlado por límites estrictos de tiempo. Al finalizar, el motor informático ejecuta una corrección automatizada de las respuestas, asigna un baremo numérico y posiciona al candidato en la cuarta etapa, donde se genera una matriz de ordenamiento o ranking general de mayor a menor puntuación.

Con este listado objetivo, el personal de recursos humanos toma el control de la quinta etapa para convocar a una entrevista final virtual únicamente a los postulantes con mejor rendimiento en la plataforma. El flujo concluye en la sexta etapa, donde el sistema despacha las resoluciones y notificaciones correspondientes por correo electrónico de manera automática a cada uno de los candidatos participantes.

3. Objetivo General del Proyecto

El objetivo principal de esta iniciativa tecnológica consiste en desarrollar una plataforma web automatizada de extremo a extremo que permita gestionar de forma eficiente, centralizada y ágil el proceso completo de selección de personal dentro de la institución. Mediante la incorporación estratégica de herramientas de inteligencia artificial para la validación de perfiles, la ejecución de evaluaciones online dinámicas y la dotación de paneles de administración avanzados, se busca optimizar sustancialmente el trabajo operativo del área de Recursos Humanos, transformando métodos

tradicionales en un flujo de trabajo moderno, transparente de alto rendimiento.

4. Problemática que Resuelve

El sistema SAFE surge como una respuesta directa, a las ineficiencias críticas detectadas en los esquemas tradicionales de contratación de personal, los cuales suelen apoyarse en revisiones manuales y herramientas dispersas. En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a un volumen abrumador de currículums recibidos por vías heterogéneas, lo que genera una falta de organización crónica en el almacenamiento de la información, pérdida de datos personales sensibles y una lentitud extrema para identificar perfiles idóneos.

A esto se le suma la ausencia de métricas claras, la falta de un seguimiento riguroso sobre la etapa en la que se encuentra cada postulante y la ejecución de evaluaciones poco estructuradas o mal auditadas. SAFE unifica y automatiza estas tareas, mitigando el margen de error humano, reduciendo drásticamente los tiempos de espera institucionales y blindando la seguridad de los datos mediante almacenamiento centralizado.

5. Usuarios del Sistema

La plataforma reconoce y segmenta sus funciones en torno a dos actores principales bien diferenciados:

El primer grupo está compuesto por los Postulantes, quienes interactúan con la interfaz pública y privada del sistema. Tiene la capacidad de registrarse completando sus datos, iniciar sesión de forma segura, cargar CV, rendir las pruebas asignadas de manera virtual, consultar sus puntajes obtenidos, visualizar en tiempo real el estado actual de su postulación y recibir las alertas correspondientes en su casilla de correo electrónico.

El segundo grupo corresponde al personal de RRHH y administradores, quienes operan el panel de gestión interna. Este grupo tiene la responsabilidad y las facultades para dar de alta candidatos manualmente, revisar legajos, estructurar y modificar el banco de preguntas para las evaluaciones, coordinar y fechar las entrevistas virtuales, examinar los rankings automáticos, exportar informes de rendimiento y configurar los parámetros generales del Software.

6. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

En el apartado de requerimientos funcionales, el sistema establece la obligatoriedad de permitir el registro online de postulantes recolectando campos específicos como nombre, apellido, edad (restringida entre 23 y 45 años), DNI (utilizado como clave

primaria para evitar registros duplicados), estado civil, domicilio, teléfono, email, experiencia laboral y nivel de estudios. Asimismo, debe procesar la carga de archivos digitales, implementar el análisis de datos mediante inteligencia artificial, clasificar los estados de las postulaciones, proveer filtros de búsqueda por puestos, estructurar exámenes virtuales con temporizadores, calcular rankings automáticos de mayor a menor puntuación, coordinar entrevistas virtuales, despachar correos electrónicos automáticos y proveer herramientas para la generación y exportación de reportes administrativos estadísticos.

Respecto a los requerimientos no funcionales, el diseño de la plataforma debe priorizar una interfaz intuitiva, minimalista, clara y ordenada, desarrollada bajo estándares adaptativos (responsive) para garantizar un acceso óptimo tanto desde computadoras de escritorio como desde dispositivos móviles a través de navegadores web modernos. Técnicamente, el sistema debe operar en la nube con una disponibilidad continua de veinticuatro horas los siete días de la semana, ofreciendo tiempos de respuesta ágiles inferiores a los tres segundos en sus transacciones habituales. Además, debe garantizar la integridad de las bases de datos mediante respaldos periódicos, limitar los intentos fallidos de inicio de sesión para prevenir accesos no autorizados y asegurar un estándar elevado en la encriptación y protección de datos personales de los candidatos.

7. Flujo del Sistema

El recorrido operativo del software se divide en fases consecutivas controladas por el sistema. Comienza con la captura de datos en el formulario de inscripción y el almacenamiento inmediato del currículum en formato digital dentro del servidor. Acto seguido, la información pasa de forma transparente al componente de inteligencia artificial, el cual contrasta las competencias extraídas del documento contra las exigencias prefijadas del puesto, dictaminando un cambio de estado del postulante.

Si el estado es favorable, el sistema habilita los accesos a los módulos de cuestionarios en el perfil del usuario. Al ejecutarse las pruebas, el software realiza el conteo regresivo del tiempo y, una vez agotado el plazo o enviadas las respuestas, procesa las calificaciones de manera autónoma para actualizar el ranking en el panel de control de Recursos Humanos. Finalmente, tras la selección manual de los mejores perfiles para la entrevista virtual, el sistema ejecuta los disparadores de mensajería para notificar las resoluciones definitivas del proceso de selección.

8. Módulos Principales

El núcleo de software se encuentra estructurado en cinco componentes operativos integrados:

El Módulo de Autenticación y Seguridad gestiona las credenciales de acceso, válida los inicios de sesión, gestiona las políticas de bloqueo y encripta los datos personales almacenados.

El Módulo del Postulante funciona como la interfaz de cara al candidato, agrupando los formularios de inscripción, la herramienta de carga de documentos y el panel para rendir los exámenes cronometrados.

El Módulo de Inteligencia Artificial actúa de forma interna analizando sintácticamente los archivos cargados, contrastando requisitos de experiencia y educación, y calculando los puntajes automáticos de las evaluaciones de manera objetiva.

El Módulo de Evaluaciones y Exámenes provee el entorno operativo para la creación, almacenamiento, reutilización y ejecución de cuestionarios técnicos, lógicos y psicológicos, controlando los límites de tiempo asignados a cada instancia.

El Módulo de Backoffice o Administración de Recursos Humanos centraliza las herramientas de visualización de rankings, la edición de las etapas del proceso, la agenda de entrevistas y las funciones de exportación de métricas.

9. Interfaces Diseñadas en Figma

Las vistas y maquetas visuales de la plataforma fueron planificadas y convalidadas mediante plantillas de alta fidelidad empleando la herramienta Figma. El diseño del entorno interactivo se destaca por un enfoque marcadamente minimalista, profesional y limpio, orientado a mitigar la fatiga cognitiva del usuario y evitar confusiones durante la carga de datos o la resolución de exámenes.

La arquitectura visual implementada aprovecha estratégicamente los espacios en blanco para dar aire a la navegación, utiliza tipografías de la familia sans-serif para maximizar la legibilidad en pantallas de diversa resolución y define un código cromático estricto y diferenciado para representar visualmente los estados de los candidatos (pendiente, aprobado o rechazado). Cada componente de la interfaz fue diseñado bajo criterios de reutilización técnica y adaptabilidad responsive completa.

10. Roles del Sistema

El esquema de permisos del sistema se rige bajo un estricto control de accesos basado en roles para asegurar la confidencialidad de los procesos. Se definen dos niveles de autoridad bien delimitados:

El rol de Postulante posee permisos estrictamente restringidos y de carácter de solo lectura sobre sus propios datos. No puede visualizar información de otros candidatos, ni alterar los parámetros de los exámenes, limitando su interacción a la edición de su perfil, la subida de su propio currículum, la ejecución de sus pruebas asignadas y el seguimiento de su estado personal.

El rol de Recursos Humanos y Administradores posee credenciales de control total sobre la plataforma. Este rol está facultado para ver, auditar y modificar la totalidad de la información contenida en la base de datos, gestionar los legajos de todos los postulantes, alterar los estados de selección, manipular los bancos de preguntas, configurar las ponderaciones de las notas y coordinar los procesos globales de la institución.

11. Evaluaciones Online

El subsistema de exámenes está diseñado para operar de forma exclusivamente virtual, eliminando por completo la necesidad de traslados o instancias presenciales por parte de los candidatos. La plataforma faculta a Recursos Humanos para confeccionar evaluaciones diversificadas y adaptadas según las particularidades de

cada puesto de trabajo, pudiendo abarcar reactivos de lógica, competencias técnicas específicas, conocimientos de enfermería, perfiles psicológicos, preguntas de desarrollo abierto y formatos de opción múltiple.

La ejecución de cada prueba se encuentra rígidamente parametrizada por un motor de tiempos: los test de velocidad o rápidos conceden un límite máximo de hasta treinta minutos, las preguntas individuales dentro de las evaluaciones estándar disponen de un margen de dos minutos cada una, y los exámenes finales virtuales se encuentran acotados a una duración estricta de quince minutos. El sistema registra, guarda y bloquea de forma automática el cuestionario una vez expirado el plazo establecido.

12. Ranking y Puntuación

Una vez concluidas las instancias de examinación virtual, las calificaciones son procesadas cuantitativamente mediante una escala numérica estandarizada que va del diez al cien como nota máxima. A partir de estos resultados almacenados de forma automática, el sistema ejecuta un algoritmo de ordenamiento en tiempo real para estructurar un ranking general de candidatos, posicionándose de mayor a menor puntuación de manera transparente.

El personal de Recursos Humanos dispone de acceso a estas tablas comparativas automatizadas dentro de su panel de gestión, donde puede visualizar de forma integrada el nombre del postulante, la nota exacta obtenida, el puesto al que aspira y su estado actual. Esta funcionalidad elimina la subjetividad en las primeras fases de selección y permite identificar con absoluta rapidez y precisión científica a los perfiles más destacados del proceso.

13. Uso de IA para Filtrado de CV

La automatización de la etapa inicial de reclutamiento se apoya en un motor de inteligencia artificial integrado que realiza el análisis sintáctico y semántico de los currículums cargados por los usuarios en la plataforma. Este componente tecnológico tiene la tarea de procesar el texto de los documentos en formato digital (PDF) para extraer de forma estructurada los antecedentes del candidato.

La inteligencia artificial verifica de manera autónoma el cumplimiento de los tres requisitos mínimos e indispensables definidos por la organización: la acreditación de estudios completos, los años de experiencia laboral comprobable y los antecedentes en experiencia solidaria o comunitaria. Como resultado de este escaneo, la IA dictamina la clasificación inmediata del postulante, agilizando las revisiones masivas y suprimiendo las demoras de las lecturas manuales tradicionales.

14. Exportación de Reportes

Para garantizar la utilidad de la información fuera del entorno web y facilitar la toma de decisiones estratégicas ante directivos o comités institucionales, el sistema SAFE incorpora un módulo nativo de generación de reportes administrativos. El personal de Recursos Humanos puede procesar estadísticamente los datos acumulados en el

sistema para confeccionar informes consolidados sobre la cantidad total de postulantes registrados, los volúmenes de candidatos aprobados y desaprobados por puesto, y los rankings detallados de calificaciones. El software provee los mecanismos de conversión técnica necesarios para permitir la descarga directa de estos reportes en dos de los formatos estándares más utilizados en el ámbito corporativo y profesional: documentos PDF no editables y hojas de cálculo Excel para análisis de datos avanzados.

15. Seguridad y Autenticación

El resguardo de los datos y el control de accesos se posicionan como pilares críticos de la arquitectura del software. El ingreso a la plataforma web exige obligatoriamente la validación de la identidad del usuario mediante un formulario de login provisto de campos para usuario y contraseña cifrados. Para robustecer el entorno frente a ataques de fuerza bruta o accesos fraudulentos, el sistema implementa una política restrictiva que bloquea temporalmente el acceso tras registrar un máximo de dos intentos fallidos consecutivos, forzando al usuario a iniciar un proceso seguro de recuperación de credenciales.

Sumado a esto, las sesiones de navegación son validadas continuamente en el servidor, restringiendo las vistas según el tipo de rol asignado y garantizando el cumplimiento estricto de las normativas de privacidad vigentes para la protección absoluta de los datos personales y de contacto de los postulantes inscritos.

16. Herramientas Utilizadas (Jira, Figma, [Draw.io](https://draw.io))

El ciclo de vida del proyecto, desde su concepción inicial hasta su etapa de planificación técnica, se estructuró mediante el uso de tres herramientas de software especializadas en el ámbito de la gestión y el diseño:

Para la fase de diseño de la interfaz de usuario, maquetación de pantallas y definición de la identidad visual de la plataforma, se empleó Figma, permitiendo modelar las plantillas de alta fidelidad bajo criterios profesionales, responsive y minimalistas.

La herramienta Draw.io se utilizó activamente durante las etapas de ingeniería de requerimientos para la diagramación, el modelado de mapas conceptuales y la estructuración visual de los flujos de trabajo técnicos del sistema.

Finalmente, la organización, el seguimiento de tareas, la división del proyecto en módulos funcionales y la asignación de objetivos temporales en base a metodologías ágiles se gestionaron formalmente a través de la plataforma Jira, empleando la metodología de Sprints para coordinar el avance ordenado del desarrollo.

17. Arquitectura General del Funcionamiento

La arquitectura del sistema SAFE opera bajo un enfoque lógico centralizado en la nube que articula las solicitudes de los usuarios con procesos automatizados de datos. El funcionamiento general se basa en una estructura web donde los clientes

(postulantes y personal de RRHH) interactúan con la capa de presentación visual responsive cargada en sus navegadores modernos. Todas las acciones e ingresos de información son enviados mediante protocolos seguros hacia el servidor central, el cual procesa las peticiones de negocio y se comunica directamente con una base de datos relacional de tipo SQL encargada de garantizar la consistencia, integridad y almacenamiento permanente de la información.

De forma paralela y coordinada, el servidor realiza llamadas operativas hacia las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que integran los motores de inteligencia artificial. Esto permite que, mientras la base de datos SQL resguarda los registros filiatorios y las respuestas de los exámenes, los componentes de IA intervengan de forma específica para ejecutar el análisis sintáctico de los currículums cargados y procesar las correcciones inmediatas de los cuestionarios, devolviendo los resultados en menos de tres segundos para mantener la fluidez del ecosistema digital.